Лекция 3

Изоморфизм линейных пространств.

Содержание лекции:
В настоящей лекции мы обсудим важную концепцию изоморфизма линейных пространств. Изоморфные пространства как алгебраические структуры неотличимы. Мы покажем, что исследование структуры этих пространств можно без потери общности ограничить только некоторыми представителями, а именно координатными пространствами.

Ключевые слова:
Биекция, линейность, изоморфизм, изоморфные пространства, изоморфизм и линейная зависимость, классы изоморфных пространств.

Авторы курса:

Трифанов А. И. Москаленко М. А.

Ссылка на ресурсы:
`mathdep.ifmo.ru/geolin`

3.1 Определение изоморфизма

Пусть $X(K)$ и $Y(K)$ - линейные пространства над одним и тем же полем K.

Nota bene Напомним что отображение $\varphi : X \to Y$ между *множествами* X и Y называется **биекцией**, если существует отображение $\psi : Y \to X$, такое что

$$\forall x \in X \quad \psi(\varphi(x)) = x, \quad \forall y \in Y \quad \varphi(\psi(y)) = y,$$

то есть

$$\psi \circ \varphi = \mathrm{id}_X, \quad \varphi \circ \psi = \mathrm{id}_Y .$$

Лемма 3.1. *Биекция является взаимно-однозначным отображением.*

Отображение $\varphi : X \to Y$ линейного пространства $X(K)$ в линейное пространство $Y(K)$ называется **линейным**, если

$$\forall x_1, x_2 \in X \quad \varphi(x_1 + x_2) = \varphi(x_1) + \varphi(x_2),$$
$$\forall x \in X, \quad \forall \alpha \in K \quad \varphi(\alpha x) = \alpha \varphi(x).$$

Лемма 3.2. *Если $\varphi : X(K) \to Y(K)$ - линейно, тогда*

$$\varphi(0_X) = 0_Y$$

Отображение $\varphi : X \to Y$ линейного пространства $X(K)$ в линейное пространство $Y(K)$ называется **изоморфизмом**, если φ биективно и линейно.

Лемма 3.3. *Пусть $X(K)$ - линейное пространство и $\{e_j\}_{j=1}^n$ - базис $X(K)$, тогда отображение*

$$\varphi : \quad X(K) \to K^n,$$

сопоставляющее каждому вектору $x \in X(K)$ набор его координат в базисе $\{e_j\}_{j=1}^n$ является изоморфизмом.

Лемма 3.4. *Отображение φ^{-1}, обратное изоморфизму φ является изоморфизмом.*

3.2 Изоморфизм и линейная зависимость

Лемма 3.5. *При изоморфизме линейно-зависимый набор векторов отображается в линейно зависимый набор.*

Лемма 3.6. *При изоморфизме линейнонезависимый набор векторов отображается в линейнонезависимый набор.*

Лемма 3.7. *При изоморфизме $\varphi : X \to Y$ базис пространства X отображается в базис пространства Y.*

3.3 Изоморфные пространства

Линейные пространства $X(K)$ и $Y(K)$ называются **изоморфными**, если существует изоморфизм $\varphi : X \to Y$.

Nota bene Тот факт, что пространство $X(K)$ изоморфно пространству $Y(K)$ будем обозначать $X \simeq Y$.

Лемма 3.8. *Изоморфность линейных пространств - отношение эквивалентности.*

Nota bene Полученное отношение эквивалентности порождает классы эквивалентности изоморфных пространств.

Лемма 3.9. *Чтобы пространства $X(K)$ и $Y(K)$ были изоморфны необходимо и достаточно чтобы их размерности совпадали:*

$$X(K) \simeq Y(K) \quad \Leftrightarrow \quad \dim_K X = \dim_K Y.$$

Nota bene Таким образом, каждый класс эквивалентности изоморфных пространств содержит линейные пространства одинаковой размерности. Типичными представителями данных классов являются "арифметические" пространства столбцов:

$$[n = 1] \leftrightarrow K^1, \quad [n = 2] \leftrightarrow K^2, \quad \ldots, \quad [n = m] \leftrightarrow K^m$$

Nota bene Выберем базис в каждом из пространств X и Y:

$$\{e_j\}_{j=1}^n \in X, \quad \{f_j\}_{j=1}^n \in Y, \quad e_j \leftrightarrow f_j \quad \forall j.$$

Изоморфизм между X и Y устанавливается следующим соответствием:

$$x = \sum_{i=1}^{n} e_i \alpha^i \quad \leftrightarrow \quad y = \sum_{i=1}^{n} f_i \alpha^i.$$